

Práctica 1: Esperanza y varianza

Unidad 4: Función generadora de momentos

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Una empresa vende un seguro contra robo de bicicletas. Sea X la variable que indica la ganancia anual de la empresa por póliza (en miles de pesos), con distribución:

x	-50	-10	5	8
$P(X = x)$	0.02	0.08	0.30	0.60

(el valor -50 corresponde a que ocurra un robo grave, -10 a un robo menor, y los positivos a que no haya siniestro, con distintos costos administrativos). Calcular $E(X)$ e interpretar el resultado.

Solución.

$$\begin{aligned} E(X) &= (-50)(0.02) + (-10)(0.08) + 5(0.30) + 8(0.60) \\ &= -1 - 0.8 + 1.5 + 4.8 = 4.5. \end{aligned}$$

La ganancia esperada por póliza es de \$4500. Esto no significa que en cada póliza individual la empresa gane exactamente esa cifra, sino que, en promedio (a largo plazo, vendiendo muchas pólizas), la ganancia por póliza tiende a \$4500.

Ejercicio 2. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Calcular $E(X)$ y $E(X^2)$.

Solución.

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx = \int_0^1 3x^3 dx = \left[\frac{3x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{3}{4}. \\ E(X^2) &= \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx = \int_0^1 3x^4 dx = \left[\frac{3x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

Estos valores se usarán en el Ejercicio 4 para calcular la varianza.

Ejercicio 3. El número de defectos X en un metro cuadrado de tela producida por una fábrica tiene distribución Poisson con $\lambda = 2$. El costo de reparación de la tela (en pesos) es $C = 100 + 50X^2$ (el costo crece cuadráticamente porque los defectos múltiples requieren procesos más complejos). Calcular el costo esperado $E(C)$.

Solución. Usamos la ley del estadístico inconsciente: $E(C) = E(100 + 50X^2) = 100 + 50 E(X^2)$.

Para $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ sabemos $E(X) = \lambda$ y $\text{Var}(X) = \lambda$ (resultado que se demuestra en el Ejercicio 5). Usando $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$:

$$E(X^2) = \text{Var}(X) + [E(X)]^2 = \lambda + \lambda^2 = 2 + 4 = 6.$$

Por lo tanto,

$$E(C) = 100 + 50(6) = 100 + 300 = 400.$$

El costo esperado de reparación es de \$400 por metro cuadrado.

Ejercicio 4. Usando los resultados del Ejercicio 2, calcular $\text{Var}(X)$ y la desviación estándar σ_X para la variable con densidad $f(x) = 3x^2$ en $[0, 1]$.

Solución. Usamos la fórmula de cálculo $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$:

$$\text{Var}(X) = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{5} - \frac{9}{16}.$$

Llevando a común denominador (80):

$$\text{Var}(X) = \frac{48}{80} - \frac{45}{80} = \frac{3}{80} = 0.0375.$$

$$\sigma_X = \sqrt{0.0375} \approx 0.1936.$$

Ejercicio 5. Demostrar que si $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, entonces $\text{Var}(X) = \lambda$.

Solución. Ya sabemos $E(X) = \lambda$ (visto en Clase 14). Calculemos $E(X(X-1))$, que suele ser más simple que $E(X^2)$ directamente:

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{(k-2)!}.$$

Sustituyendo $j = k - 2$:

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda^2.$$

Como $E(X(X-1)) = E(X^2) - E(X) = E(X^2) - \lambda$, tenemos $E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$. Finalmente:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = (\lambda^2 + \lambda) - \lambda^2 = \lambda. \quad \blacksquare$$

Ejercicio 6. El peso de los paquetes procesados por una empresa de correo tiene media $\mu = 8$ kg y desviación estándar $\sigma = 1.5$ kg (distribución desconocida). Usando la desigualdad de Chebyshev, acotar la probabilidad de que un paquete elegido al azar pese menos de 5 kg o más de 11 kg.

Solución. El evento “pesa menos de 5 kg o más de 11 kg” es $\{|X - 8| \geq 3\}$, pues $8 - 3 = 5$ y $8 + 3 = 11$. Aplicamos Chebyshev con $k = 3$:

$$P(|X - 8| \geq 3) \leq \frac{\sigma^2}{k^2} = \frac{(1.5)^2}{3^2} = \frac{2.25}{9} = 0.25.$$

La probabilidad de que un paquete pese menos de 5 kg o más de 11 kg es a lo sumo 25%.

Ejercicio 7. Sea X una variable aleatoria con $E(X) = 20$ y $\text{Var}(X) = 16$. Usando Chebyshev, hallar un valor de k tal que $P(12 < X < 28) \geq 0.9$.

Solución. Notamos que $12 = 20 - 8$ y $28 = 20 + 8$, así que el evento es $\{|X - 20| < 8\}$, con $k = 8$. Por Chebyshev,

$$P(|X - 20| < 8) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{k^2} = 1 - \frac{16}{64} = 1 - 0.25 = 0.75.$$

Esto solo garantiza $P(12 < X < 28) \geq 0.75$, que **no** alcanza el 0.9 pedido. Busquemos en cambio, de manera general, qué k garantiza $1 - 16/k^2 \geq 0.9$:

$$1 - \frac{16}{k^2} \geq 0.9 \iff \frac{16}{k^2} \leq 0.1 \iff k^2 \geq 160 \iff k \geq \sqrt{160} \approx 12.65.$$

Es decir, Chebyshev garantiza $P(20 - 12.65 < X < 20 + 12.65) = P(7.35 < X < 32.65) \geq 0.9$. El intervalo (12, 28) del enunciado (con $k = 8$) es demasiado angosto para garantizar el 90 % usando solo Chebyshev; se necesitaría más información sobre la distribución de X para una cota más ajustada (ver aproximación normal, Clase 18).

Ejercicio 8. Un examen tiene 20 preguntas de verdadero/falso. Un estudiante responde al azar (adivinando), por lo que el número de respuestas correctas $X \sim \text{Bin}(20, 0.5)$. Calcular $E(X)$, $\text{Var}(X)$, y usar Chebyshev para acotar la probabilidad de aprobar (es decir, de responder correctamente al menos 16 preguntas, con $|X - 10| \geq 6$).

Solución. Para $X \sim \text{Bin}(n, p)$: $E(X) = np = 20(0.5) = 10$, $\text{Var}(X) = np(1-p) = 20(0.5)(0.5) = 5$.

El evento “al menos 16 correctas” está contenido en $\{|X - 10| \geq 6\}$ (ya que si $X \geq 16$, entonces $X - 10 \geq 6$). Por Chebyshev con $k = 6$:

$$P(X \geq 16) \leq P(|X - 10| \geq 6) \leq \frac{5}{36} \approx 0.1389.$$

La probabilidad de aprobar adivinando es a lo sumo 13.9 % (cota conservadora; el valor exacto, calculado con la fórmula binomial, es bastante menor, aproximadamente 0.0577).